

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота № 4

з дисципліни «Розробка мобільних
застосувань під Android»

Тема: «Дослідження способів роботи з медіаданими»

Виконав:
студент групи - ІА-31
Даценко Владислав

Перевірів:
Орленко Сергій Петрович

Тема: Дослідження способів роботи з медіаданими

Мета роботи: дослідити яким чином платформа Андроїд надає можливість оброблювати аудіо-файли та відео-файли та отримати практичні навички щодо використання інструментів відтворення медіа-даних.

Завдання

БАЗОВЕ (12/20 балів). Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для запуску аудіо-файлів та відео-файлів. Мінімально інтерфейс має надавати можливість Програвати/Зупиняти/Призупиняти відтворення відео-файлу або аудіо-файлу, який зберігається у внутрішньому сховищі.

ПОВНЕ (20/20). Функціональність базового додатку додатково розширюється наступними можливостями:

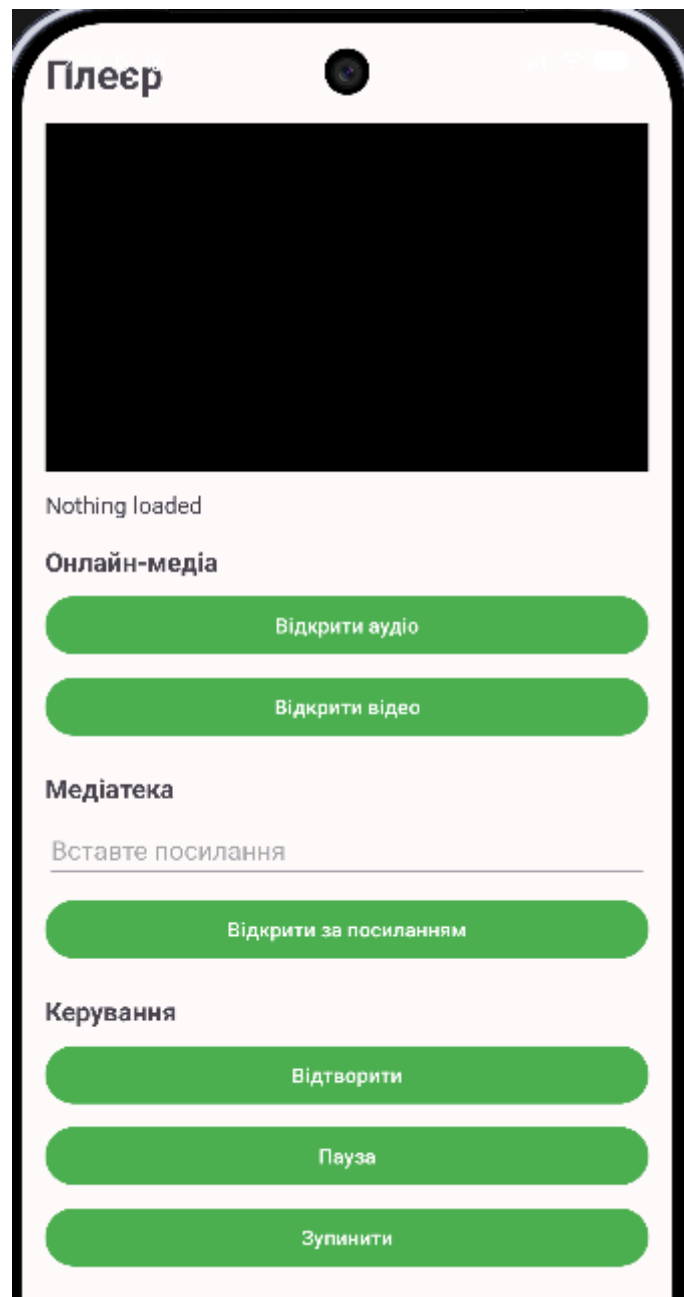
- надати вибір типу файлу для відтворення (аудіо або відео) з будь-якого сховища на мобільному пристрої;
- надати вибір завантаження файлу з Інтернету;
- використовувати для реалізації обробки медіа-даних спеціалізовані інструменти (особливу увагу приділити програванню відео).

Примітка: конкретних вимог до дизайну та вибору інструментів для виконання лабораторної роботи не передбачено, студент сам формує вигляд програми.

У плеєрі реалізовано вибір аудіо та відеофайлів із будь-якого доступного сховища пристрою через системний файловий рісер, а також відтворення медіа за мережевим URL. Для відтворення використано ExoPlayer, який є сучасним інструментом для роботи з медіа в Android та класно підходить для нашої задачі.

Інтерфейс підтримує базові дії керування відтворенням: Play, Pause, Stop.

Початковий вигляд застосунку:



Програвання та перемотка аудіо:

Глеєр



Аудіофайл • Відтворення

Онлайн-медіа

Відкрити аудіо

Відкрити відео

Медіатека

Вставте посилання

Відкрити за посиланням

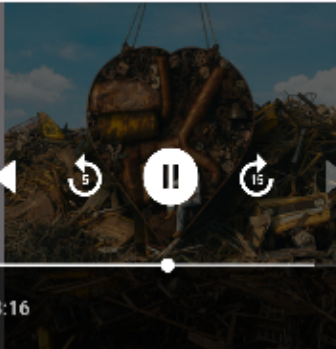
Керування

Відтворити

Пауза

Зупинити

Глеєр



Аудіофайл • Відтворення

◀

↺ 5

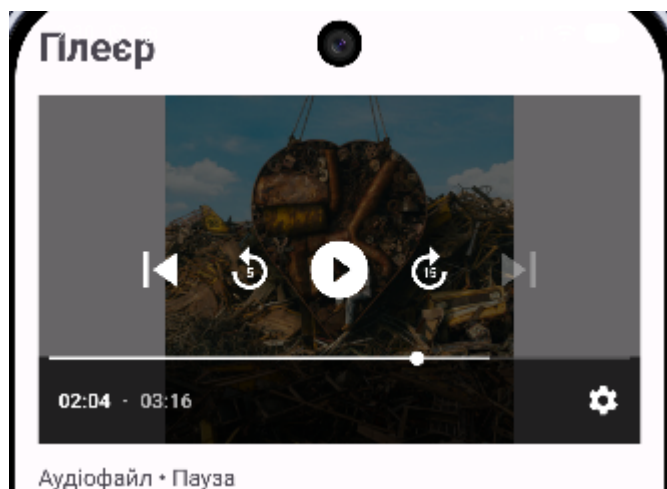
⏸

↻ 15

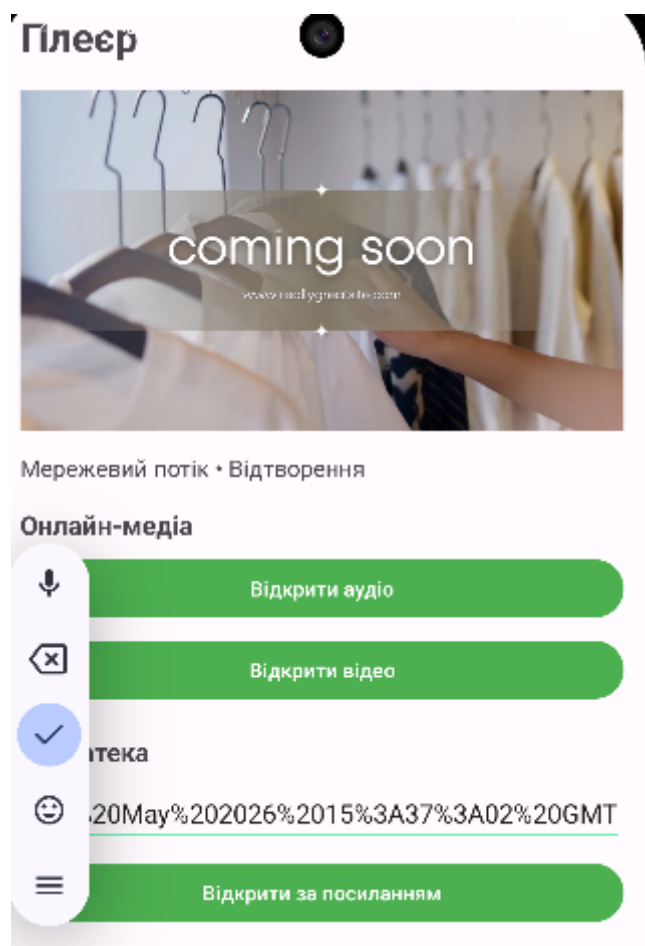
▶

01:37 · 03:16

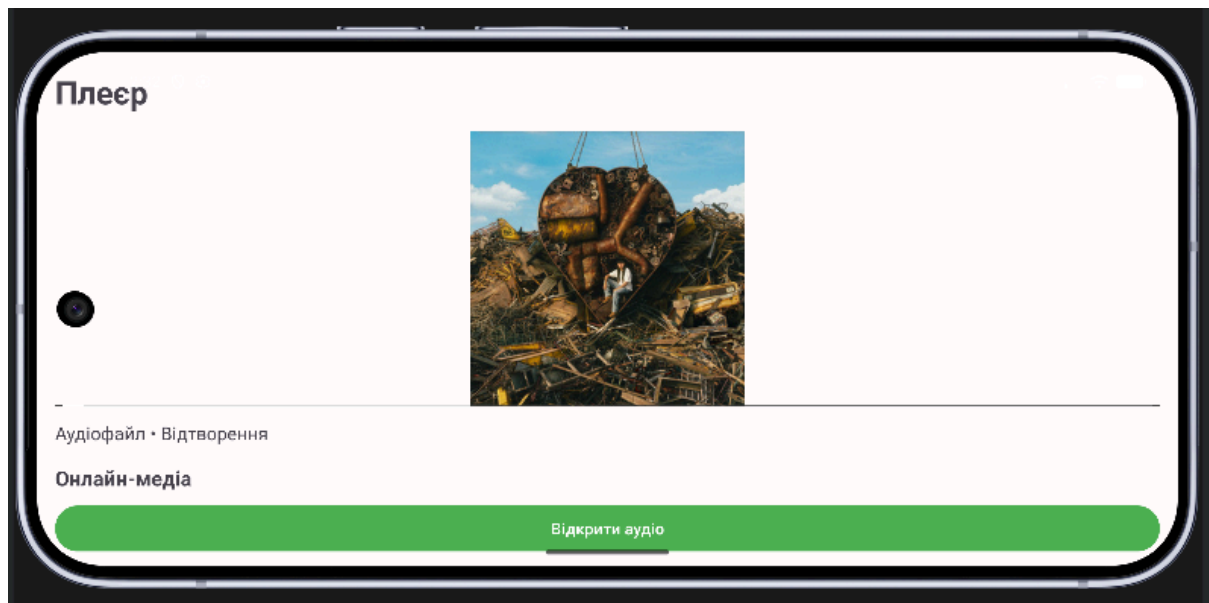
⚙



Програвання відео через лінку:



При зміні орієнтації екрану з вертикальної на горизонтальну стан застосунку зберігається:



Для збереження стану застосунку під час зміни орієнтації було використано механізм `onSaveInstanceState()`. У Bundle зберігаються URI вибраного медіафайлу, позиція відтворення, стан програвання, текст URL та службова інформація інтерфейсу. Після перестворення Activity ці дані відновлюються в `onCreate()`, а `ExoPlayer` повторно ініціалізується з попереднім медіафайлом і позицією відтворення.

Посилання на репозиторій:

<https://github.com/dcb31/android>

Висновок: під час виконання лабораторної роботи, було досліджено способи роботи з медіаданими на платформі Android. Було розроблено застосунок, який дозволяє відтворювати аудіо та відео як із локального сховища пристрою, так і з мережі Інтернет. У роботі використано сучасний інструмент `ExoPlayer`, що забезпечує ефективне та стабільне відтворення медіа. Також реалізовано механізм вибору файлів через `Storage Access Framework` та збереження стану застосунку при зміні орієнтації.